Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh đề: III.1 (thêm đơn vị người, làm tròn hàng đơn vị). Lưu ý I.7: dãy 3u1; 3u2; ... có công bội q (lời giải nguồn ghi 2q). Đề MTM bổ sung điều kiện q ≠ 1 ở I.7. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 1, 3, 4, 6; Phần II Câu 4; Phần III Câu 5 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng; đáp án đúng của I.1 là A (x = 4), lời giải nguồn chọn C là sai. II.1 đổi ý d), II.3 thay cả 4 ý trên cùng dữ kiện (xem ghi chú đỏ ở các câu này).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đáp án đúng A: 8² = x².x nên x³ = 64, x = 4 (nguồn viết x².x = 8 và chọn C là sai).

Câu 1: Biết ba số $x^2;8;x$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của x bằng

A. $x=4$ **B.** $x=5$ **C.** $x=2$ **D.** $x=1$

Lời giải

Do ba số $x^2;8;x$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên theo tính chất cấp số nhân ta được

$$x^2.x=8 \Leftrightarrow x^3=8 \Leftrightarrow x=2.$$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các dãy số (u_n) sau, dãy nào là cấp số nhân?

A. $u_n=n^2+n+1$.

B. $u_n=(n+2).3^n$.

C. $\begin{cases} u_1=2 \\ u_{n+1}=\dfrac{6}{u_n}, \forall n\in\mathbb{N}^* \end{cases}$.

D. $u_n=(-4)^{2n+1}$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

A. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{n^2+3n+3}{n^2+n+1}, \forall n\in\mathbb{N}^*$, không phải là hằng số. Vậy (u_n) không phải là cấp số nhân.

B. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+3).3^{n+1}}{(n+2).3^n}=\dfrac{3(n+3)}{n+2}, \forall n\in\mathbb{N}^*$, không phải là hằng số. Vậy (u_n) không phải là cấp số nhân.

C. Từ công thức truy hồi của dãy số, suy ra $u_1=2;u_2=3;u_3=2;u_4=3;...$

Vì $\dfrac{u_3}{u_2}\neq\dfrac{u_2}{u_1}$ nên (u_n) không phải là cấp số nhân.

D. $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(-4)^{2(n+1)+1}}{(-4)^{2n+1}}=16, \forall n\in\mathbb{N}^*$. Vậy (u_n) là một cấp số nhân.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = 5^n - 1$ với $n = 1,2,\ldots$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đó?

A. $u_1 = 5,\ q = 4$. **B.** $u_1 = 5,\ q = 6$. **C.** $u_1 = 4,\ q = 5$. **D.** $u_1 = 6,\ q = 5$.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_1 = S_1 = 5 - 1 = 4 \\ u_1 + u_2 = S_2 = 5^2 - 1 = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 4 \\ u_2 = 24 - u_1 = 20 \end{cases} \Rightarrow u_1 = 4,\ q = \dfrac{u_2}{u_1} = 5$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Số hạng đầu và công bội q của cấp số nhân với $u_7 = -5, u_{10} = 135$ là:

A. $u_1 = \dfrac{5}{729}, q = -3$. **B.** $u_1 = -\dfrac{5}{729}, q = 3$. **C.** $u_1 = \dfrac{5}{729}, q = 3$. **D.** $u_1 = -\dfrac{5}{729}, q = -3$.

Lời giải

Vì (u_n) là CSN nên: $u_7 = u_1.q^6 = -5$, $u_{10} = u_1.q^9 = 135$

Suy ra: $\dfrac{u_{10}}{u_7} = \dfrac{135}{-5} \Leftrightarrow \dfrac{u_1 q^9}{u_1 q^6} = -27 \Rightarrow q = -3 \Rightarrow u_1 = \dfrac{u_7}{q^6} = -\dfrac{5}{729}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $u_n = \dfrac{1}{3^{n-2}}$. **B.** $u_n = \dfrac{1}{3^n} - 1$. **C.** $u_n = n + \dfrac{1}{3}$. **D.** $u_n = n^2 - \dfrac{1}{3}$.

Lời giải

Dãy $u_n = \dfrac{1}{3^{n-2}} = 9.\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$ là cấp số nhân có $\begin{cases} u_1 = 3 \\ q = \dfrac{1}{3} \end{cases}$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Xen giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có $u_1 = 3$. Khi đó u_5 là:

A. 72. **B.** -48. **C.** ± 48. **D.** 48.

Lời giải

Ta có $u_1 = 3$ và $u_9 = 768$ nên $768 = 3.q^8 \Rightarrow q^8 = 256 \Rightarrow q = \pm 2$.

Do đó $u_5 = u_1.q^4 = 3.2^4 = 48$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Bản MTM bổ sung điều kiện q ≠ 1 (khi q = 1 cả bốn dãy đều là cấp số nhân). Dãy 3u1; 3u2; ... có công bội q (nguồn ghi 2q). Đáp án D giữ nguyên.

Câu 7: Cho dãy số (u_n) là một cấp số nhân với $u_n \neq 0,\ n \in \mathbb{N}^*$. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. $u_1; u_3; u_5; ...$

B. $3u_1; 3u_2; 3u_3; ...$

C. $\frac{1}{u_1}; \frac{1}{u_2}; \frac{1}{u_3}; ...$

D. $u_1+2; u_2+2; u_3+2; ...$

Lời giải

Giả sử (u_n) là cấp số nhân công bội q, thì

Dãy $u_1; u_3; u_5; ...$ là cấp số nhân công bội q^2.

Dãy $3u_1; 3u_2; 3u_3; ...$ là cấp số nhân công bội $2q$.

Dãy $\frac{1}{u_1}; \frac{1}{u_2}; \frac{1}{u_3}; ...$ là cấp số nhân công bội $\frac{1}{q}$.

Dãy $u_1+2; u_2+2; u_3+2; ...$ không phải là cấp số nhân.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các dãy số (u_n) sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = 3n$.

B. $u_n = 2^n$.

C. $u_n = \frac{1}{n}$.

D. $u_n = 2^n + 1$.

Lời giải

Ta thấy, với $\forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ dãy số $(u_n) = 2^n$ có tính chất: $\frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{2^n}{2^{n-1}} = 2$ nên là cấp số nhân với công bội $q = 2, u_1 = 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: u_n được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?

A. $u_n=\dfrac{1}{2^{n+1}}$. **B.** $u_n=n^2-\dfrac{1}{2}$. **C.** $u_n=\dfrac{1}{2^n}-1$. **D.** $u_n=n^2+\dfrac{1}{2}$.

Lời giải

$u_n=\dfrac{1}{2^{n+1}}=\dfrac{1}{4}.\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ là số hạng tổng quát của một cấp số nhân có $u_1=\dfrac{1}{4}$ và $q=\dfrac{1}{2}$.

$u_n=n^2-\dfrac{1}{2}$ có $u_1=\dfrac{1}{2};u_2=\dfrac{7}{2}=\dfrac{1}{2}.7;u_3=\dfrac{17}{2}\neq\dfrac{7}{2}.7$ nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

$u_n=\dfrac{1}{2^n}-1$ có $u_1=-\dfrac{1}{2};u_2=-\dfrac{3}{4}=-\dfrac{1}{2}.\dfrac{3}{2};u_3=-\dfrac{7}{8}\neq-\dfrac{3}{4}.\dfrac{3}{2}$ nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.

$u_n=n^2+\dfrac{1}{2}$ có $u_1=\dfrac{3}{2};u_2=\dfrac{9}{2}=\dfrac{3}{2}.3;u_3=\dfrac{19}{2}\neq\dfrac{9}{2}.3$ nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

A. $u_n=(-1)^n n$. **B.** $u_n=n^2$. **C.** $u_n=2^n$. **D.** $u_n=\dfrac{n}{3^n}$.

Lời giải

Lập tỉ số $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$

A: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(-1)^{n+1}.(n+1)}{(-1)^n.n}=-\dfrac{n+1}{n}\Rightarrow(u_n)$ không phải cấp số nhân.

B: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+1)^2}{n^2}\Rightarrow(u_n)$ không phải là cấp số nhân.

C: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{2^{n+1}}{2^n}=2\Rightarrow u_{n+1}=2u_n\Rightarrow(u_n)$ là cấp số nhân có công bội bằng 2.

D: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{n+1}{3n}\Rightarrow(u_n)$ không phải là cấp số nhân.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho dãy số (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 3.2^{n+1}$ $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$. Chọn kết luận đúng:

A. Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 12$.

B. Dãy số là cấp số cộng có công sai $d = 2$.

C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 6$.

D. Dãy số là cấp số nhân có công bội $q = 3$.

Lời giải

Dãy số (u_n) có số hạng tổng quát là $u_n = 3.2^{n+1}$ $(\forall n \in \mathbb{N}^*) \Rightarrow u_{n+1} = 3.2^{n+2}$.

Xét thương $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3.2^{n+2}}{3.2^{n+1}} = 2 = const$ với $\forall n \in \mathbb{N}^*$ nên dãy số (u_n) là một cấp số nhân có công bội $q = 2$ và có số hạng đầu là $u_1 = 3.2^{1+1} = 12$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Dãy nào sau đây là một cấp số nhân?

A. $1,2,3,4,\ldots$. **B.** $1,3,5,7,\ldots$. **C.** $2,4,8,16,\ldots$. **D.** $2,4,6,8,\ldots$

Lời giải

Ta có: $2,4,8,16,\ldots$ là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công bội $q = 2$.

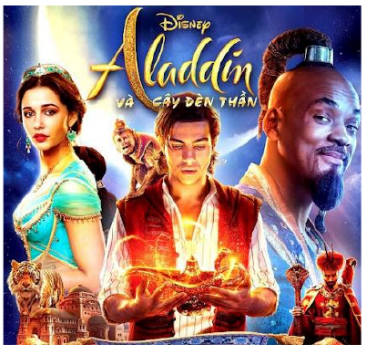
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d) đã sửa thành "Ngày thứ 10 Aladin ước 1536 điều": u_n = 3.2^(n-1) nên u10 = 3.2^9 = 1536, Đúng (lời giải nguồn giải ý d) cũ).

Câu 1: Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.

b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

Lời giải

a) Đúng: Ngày thứ nhất Aladin ước 3 điều.

Ngày thứ hai Aladin ước 2.3 điều.

b) Đúng: Ngày thứ ba Aladin ước $2.2.3 = 2^2.3$ điều.

c) Sai: Ngày thứ tư Aladin ước $2 \cdot 2^2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$ điều.

Ngày thứ 10 Aladin ước $2^9.3$ điều.

d) Sai: Vậy sau 10 ngày Aladin đã ước: $3\left(1+2+2^2+2^3+\ldots+2^9\right)=3\left(\dfrac{1-2^{10}}{1-2}\right)=3069$ điều.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q<0$ và $u_2=4, u_4=9$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu $u_1=-\dfrac{8}{3}$

b) Cấp số nhân có công bội $q=-\dfrac{3}{2}$

c) Số hạng $u_5=\dfrac{27}{2}$

d) $-\dfrac{2187}{32}$ là số hạng thứ 8

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $u_2=u_1q=4, u_4=u_1q^3=9 \Rightarrow \dfrac{u_4}{u_2}=\dfrac{u_1q^3}{u_1q} \Rightarrow \dfrac{9}{4}=q^2 \Rightarrow q=-\dfrac{3}{2}(q<0)$.

Thay $q=-\dfrac{3}{2}$ vào u_2, ta được: $u_1\left(-\dfrac{3}{2}\right)=4 \Rightarrow u_1=-\dfrac{8}{3}$.

b) Đúng: Vậy cấp số nhân đã cho có số hạng đầu $u_1=-\dfrac{8}{3}$ và công bội $q=-\dfrac{3}{2}$.

Khi đó $u_n=-\dfrac{8}{3}.\left(-\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}$

c) Sai: Vậy $u_5=-\dfrac{27}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Sai: $-\frac{2187}{32} \neq -\frac{8}{3}.\left(-\frac{3}{2}\right)^7$ nên không phải là số hạng thứ 8

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Lời giải nguồn giải 4 ý cũ. Với 4 ý mới: u_n = 3^(n-1), hồ đầy có u10 = 3^9 = 19683 lá. a) u5 = 81 Đúng; b) Sai (59049 = 3^10); c) u8 = 3^7 = 19683/9 Đúng; d) u6 = 243, u7 = 729 nên ngày đầu tiên vượt 300 là ngày 7: Sai.

Câu 3: Trong một hồ sen, số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước. Biết rằng ngày đầu có 1 lá sen thì tới ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.

b) Số lá sen lập thành cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và công bội $q = 3$.

c) Số lá sen lập thành cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và công sai $d = 3$.

d) Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 9 hồ sẽ đầy lá sen.

Lời giải

Ngày đầu có có $u_1 = 1$ lá sen.

Do số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và công bội $q = 3$.

Vì ngày thứ 10 hồ sẽ đầy lá sen nên có $u_{10} = u_1.q^9 = 1.3^9 = 3^9$ lá sen.

Ngày đầu có $v_1 = 9$ lá sen.

Do số lá sen ngày hôm sau bằng 3 lần số lá sen ngày hôm trước nên ta có cấp số nhân (v_m) với $v_1 = 9$ và công bội $q = 3$.

Khi đó sau m ngày thì số lá sen là $v_m = v_1.q^{m-1} = 9.3^{m-1}$.

Ta có $9.3^{m-1} = 3^9 \Leftrightarrow 3^{m+1} = 3^9 \Leftrightarrow m+1 = 9 \Leftrightarrow m = 8$.

a) Đúng: Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.

b) Đúng: Số lá sen lập thành cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và công bội $q = 3$.

c) Sai: Số lá sen lập thành cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$ và công bội $q = 3$.

d) Sai: Nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội nguyên và các số hạng thoả mãn $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9

b) Công bội của cấp số nhân $q = 3$

c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599

d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 - u_1 q = 54 \\ u_1 q^4 - u_1 q^2 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q\left(q^2 - 1\right) = 54 \\ u_1 q^2\left(q^2 - 1\right) = 108 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \dfrac{54}{q(q^2-1)} \\ \dfrac{1}{q} = \dfrac{54}{108} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \dfrac{54}{2(2^2-1)} \\ q = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 9 \\ q = 2 \end{cases}$

a) Đúng: Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9

b) Sai: Công bội của cấp số nhân $q = 3$

c) Ta có: $S_n = 4599 \Leftrightarrow \dfrac{u_1 \cdot \left(1 - q^n\right)}{1 - q} = 4599 \Leftrightarrow \dfrac{9 \cdot \left(1 - 2^n\right)}{1 - 2} = 4599$

$\Leftrightarrow -9.\left(1 - 2^n\right) = 4599 \Leftrightarrow 1 - 2^n = -511 \Leftrightarrow 2^n = 512 \Leftrightarrow n = 9$

Vậy tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599.

d) Ta có: $u_k = 576 \Leftrightarrow u_1 \cdot q^{k-1} = 576 \Leftrightarrow 9.2^{k-1} = 576 \Leftrightarrow 2^{k-1} = 64 \Leftrightarrow k - 1 = 6 \Leftrightarrow k = 7$

Vậy số 576 là số hạng thứ 7 của cấp số nhân.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM đã thêm: đơn vị người, làm tròn đến hàng đơn vị. 1 800 000.1,014^10 khoảng 2 068 483,47, đáp án 2068483.

Câu 1: Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh X là $1,4\%$. Biết rằng dân số tỉnh X hiện nay là $1,8$ triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 10 năm nữa dân số tỉnh X là bao nhiêu?

Lời giải

Theo giải thiết, ta thấy tỷ lệ tăng dân số hàng năm của tỉnh X là một cấp số nhân (u_n) với số hạng đầu $u_1 = 1,8.10^6$ và công bội $q = 1 + \dfrac{1,4}{100} = 1,014$.

Do đó, dân số của tỉnh X sau 10 năm là: $u_{11} = u_1.q^{10} = 1,8.10^6(1,014)^{10} \approx 2068483$ người.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

Lời giải

$192 = u_n = u_1 q^{n-1} = 3.(-2)^{n-1} \Leftrightarrow (-1)^{n-1}.2^{n-1} = 64 = (-1)^6.2^6 \Leftrightarrow n = 7.$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -1$ và $q = -\dfrac{1}{10}$. Số $\dfrac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

Lời giải

$$\frac{1}{10^{103}} = u_n = u_1 q^{n-1} = -1.\left(-\frac{1}{10}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{10^{n-1}} \Leftrightarrow \begin{cases} n \text{ chan} \\ n-1 = 103 \end{cases} \Leftrightarrow n = 104.$$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một cấp số nhân có công bội bằng 3 và số hạng đầu bằng 5. Biết số hạng chính giữa là 32805. Hỏi cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?

Lời giải

$32805 = u_n = u_1 q^{n-1} = 5.3^{n-1} \Leftrightarrow 3^{n-1} = 6561 = 3^8 \Leftrightarrow n = 9$. Vậy u_9 là số hạng chính giữa của cấp số nhân, nên cấp số nhân đã cho có 17 số hạng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Ban đầu, một quả lắc đồng hồ dao động theo một cung tròn dài 46 cm (H. 2.1). Sau mỗi lần đu liên tiếp, độ dài của cung tròn bằng 0,98 độ dài cung tròn ở ngay lần trước đó. Sau 15 lần dao động, quả lắc sẽ đi được quãng đường tổng cộng là bao nhiêu? (Kết quả tính theo centimét và làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).



PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Gọi u_n là độ dài cung tròn ở lần thứ n khi con lắc dao động. Do lần một, quả lắc đồng hồ dao động theo một cung tròn dài 46 cm, sau mỗi lần dao động liên tiếp, độ dài của cung tròn bằng 0,98 độ dài cung tròn ở ngay lần trước đó nên dãy số (u_n) lập thành cấp số nhân có $u_1 = 46$ và công bội $q = 0,98$.

Sau 15 lần dao động, quả lắc sẽ đi được quãng đường tổng cộng là

$$S_{15} = u_1 \frac{1-q^{15}}{1-q} = 46 \cdot \frac{1-0,98^{15}}{1-0,98} \approx 601,29(\text{ cm}).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nhận biết cấp số nhân, số hạng và tổng, bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội q và thỏa

$$\begin{cases} u_1+u_2+u_3+u_4+u_5=49\left(\dfrac{1}{u_1}+\dfrac{1}{u_2}+\dfrac{1}{u_3}+\dfrac{1}{u_4}+\dfrac{1}{u_5}\right) \\ u_1+u_3=35 \end{cases}.$$

Tính $P=u_1+4q^2$.

Lời giải

Nhận xét: Nếu $u_1,\ u_2,\ u_3,\ u_4,\ u_5$ là một cấp số nhân với công bội q thì $\dfrac{1}{u_1},\ \dfrac{1}{u_2},\ \dfrac{1}{u_3},\ \dfrac{1}{u_4},\ \dfrac{1}{u_5}$ cũng tạo thành cấp số nhân với công bội $\dfrac{1}{q}$.

Do đó từ giả thiết ta có $\begin{cases} u_1.\dfrac{q^5-1}{q-1}=49\left(\dfrac{1}{u_1}.\dfrac{\dfrac{1}{q^5}-1}{\dfrac{1}{q}-1}\right) & (1) \\ u_1+u_1q^2=35 & (2) \end{cases}$.

Phương trình $(1)\Leftrightarrow u_1.\dfrac{q^5-1}{q-1}=\dfrac{49}{u_1}\left(\dfrac{q^5-1}{q^4(q-1)}\right)\Leftrightarrow u_1^2q^4=49\Leftrightarrow u_1q^2=\pm 7$.

Với $u_1q^2=-7$. Thay vào (2), ta được $u_1-7=35\Leftrightarrow u_1=42$. Suy ra $q^2=-\dfrac{7}{42}$: vô lý.

Với $u_1q^2=7$. Thay vào (2), ta được $u_1+7=35\Leftrightarrow u_1=28$. Vậy $\begin{cases} u_1=28 \\ q=\dfrac{1}{2} \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} u_1=28 \\ q=-\dfrac{1}{2} \end{cases}$.

Khi đó $u_1+4q^2=29$.